Лабораторийн ажил №4

UNIX ‘ls‘ утилитийг дурайлгасан програм

Оюутан: М.Тэмүүлэн

Хичээл: UNIX системийн програмчлал

2025 оны 12-р сарын 10

Агуулга

1 Танилцуулга **2**

2 Зорилго **2**

3 Ашигласан функцуудын товч тайлбар **2**

3.1 `opendir()` 2

3.2 `readdir()` 2

3.3 `stat()` 2

4 Кодын хэсэг **2**

5 Програмын ажиллах дараалал **7**

6 Дүгнэлт **7**

1 Танилцуулга

Энэ лабораторийн ажлын хүрээнд UNIX системд өргөн хэрэглэгддэг `ls` нэртэй файлын жагсаалт харуулах утилитийг дурайлган өөрийн хувилбар болох `index` програмыг боловсруулсан. Програм нь тухайн хавтас дахь файлуудын нэр, төрөл, хэмжээ зэргийг ашиглагчид ASCII art интерфэйс ашиглан харуулах боломжтой.

2 Зорилго

- POSIX системийн дуудлагууд (`opendir()`, `readdir()`, `stat()`)-тай танилцах.
- UNIX утилитийг дуурайлган жижиг хэмжээний CLI програм зохиох.
- ASCII art ашиглан текстэн интерфэйс дизайн хэрэгжүүлэх.

3 Ашигласан функцуудын товч тайлбар

3.1 `opendir()`

Тухайн хавтсыг нээж, файлын жагсаалт авахад ашиглана.

3.2 `readdir()`

Хавтас доторх файлуудыг нэг нэгээр нь уншина.

3.3 `stat()`

Файлын төрөл, хэмжээ, зөвшөөрөл зэрэг мэдээлэл авахад хэрэглэнэ.

4 Кодын хэсэг

Доорх код нь мини `ls` утилитын бүрэн эх юм:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <dirent.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>

#define RESET   "\033[0m"
#define GREEN   "\033[32m"
```

```c
#define BLUE    "\033[34m"
#define RED     "\033[31m"
#define WHITE   "\033[37m"

void header(const char *title, int w) {
    printf("   ");
    for (int i = 0; i < w; i++) printf("   ");
    printf("   \n");

    printf("   ");
    int len = strlen(title);
    int p = (w - len) / 2;
    for (int i = 0; i < p; i++) printf("␣");
    printf(GREEN "%s" RESET, title);
    for (int i = 0; i < w - p - len; i++) printf("␣");
    printf("   \n");

    printf("   ");
    for (int i = 0; i < w; i++) printf("   ");
    printf("   \n");
}

void footer(int w) {
    printf("   ");
    for (int i = 0; i < w; i++) printf("   ");
    printf("   \n");
}

void list_dir(const char *path) {
    system("clear");
    header("Directory␣Explorer", 50);

    printf("   ␣Path:␣%s", path);
    int pad = 43 - strlen(path);
    for (int i = 0; i < pad; i++) printf("␣");
    printf("   \n");

    printf("   ");
    for (int i = 0; i < 50; i++) printf("   ");
    printf("   \n");

```

```c
    DIR *dir = opendir(path);
    if (!dir) {
        printf(RED "Dir-      ␣        ␣                  !\n" RESET);
        return;
    }

    struct dirent *e;
    int count = 0;

    while ((e = readdir(dir)) != NULL) {
        if (strcmp(e->d_name, ".") == 0 || strcmp(e->d_name, "..") == 0)
            continue;

        int isDir = (e->d_type == DT_DIR);

        printf("   ␣%s%s␣%s" RESET,
            isDir ? BLUE : WHITE,
            isDir ? "    " : "    ",
            e->d_name
        );

        int pad = 45 - strlen(e->d_name);
        for (int i = 0; i < pad; i++) printf("␣");
        printf("␣   \n");

        count++;
    }

    closedir(dir);

    footer(50);
    printf(GREEN "Total:␣%d␣items\n" RESET, count);
}

void create_file() {
    char name[256];
    printf(GREEN "FILE␣iin␣      :␣" RESET);
    scanf("%s", name);

```

```
    FILE *f = fopen(name, "w");
    if (!f) {
        printf(RED "FILE␣                    !\n" RESET);
        return;
    }
    fclose(f);

    printf(GREEN "FILE␣              :␣%s\n" RESET, name);
}

void create_folder() {
    char name[256];
    printf(GREEN "FOLDER␣iin␣       :␣" RESET);
    scanf("%s", name);

    if (mkdir(name, 0777) == 0)
        printf(BLUE "FOLDER␣              :␣%s\n" RESET, name);
    else
        printf(RED "FOLDER␣                  !\n" RESET);
}

void delete_item() {
    char name[256];
    printf(RED "            ␣FILE/FOLDER␣iin␣       :␣" RESET);
    scanf("%s", name);

    if (access(name, F_OK) != 0) {
        printf(RED "      ␣        ␣              .\n" RESET);
        return;
    }

    char cmd[300];
    sprintf(cmd, "rm␣-rf␣%s", name);
    system(cmd);

    printf(RED "                  :␣%s\n" RESET, name);
}

void menu() {
    printf("\n");
    header("Main␣Menu", 50);
```

```
    printf("    ␣␣␣
```

```c
        getchar();
        getchar();
        system("clear");
    }

    return 0;
}
```

Listing 1: index.c бүрэн код

5 Програмын ажиллах дараалал

1. Програм ажиллахад ASCII art толгой хэсгийг хэвлэнэ.
2. Хэрэглэгчээс замын аргумент хүлээн авна.
3. `opendir()` ашиглан хавтсыг нээнэ.
4. `readdir()` функцээр файлуудыг жагсаана.
5. `stat()` дуудлагаар хэмжээ болон төрөл авна.
6. ASCII art хүрээнд үзэсгэлэнтэй байдлаар хэвлэнэ.
7. `closedir()` дуудна.

Ажиллуулах

Програмыг дараах тушаалаар ажиллуулна:

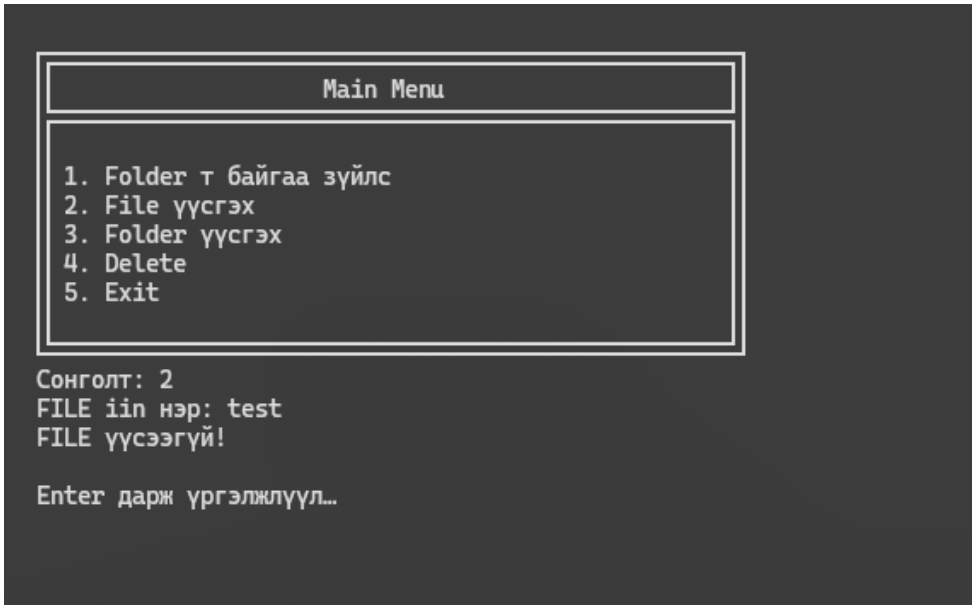
```
gcc -std=c11 index.c -o index
./index
```

6 Дүгнэлт

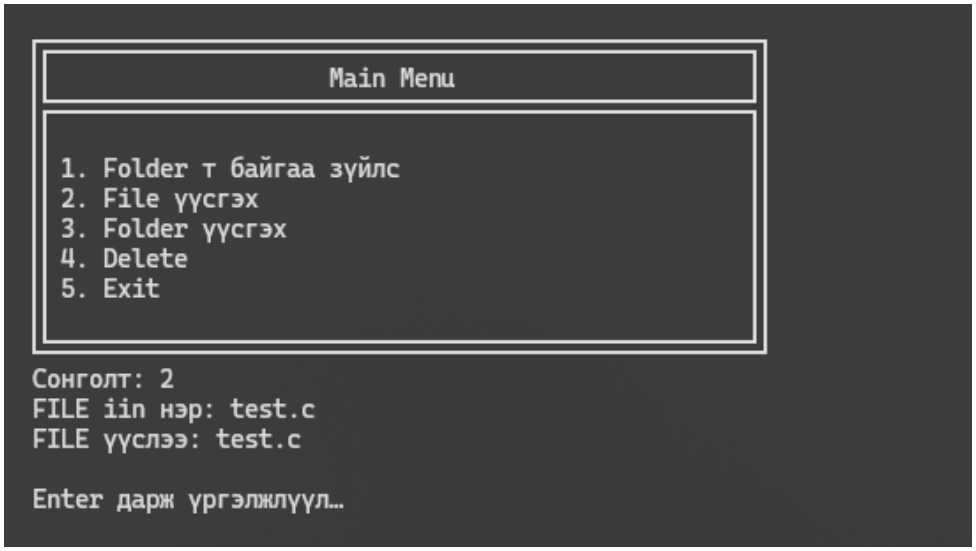
- UNIX системийн файлын API–г ашиглан жижиг утилит амжилттай хөгжүүллээ.
- ASCII art интерфэйс нь CLI програмд ойлгомжтой, энгийн харагдах байдал бий болгосон.
- Уламжлалт UNIX түүлүүдийг дурайлган хэрэгжүүлэх нь системийн програмчлалын ур чадварыг сайжруулах ач холбогдолтой.

Зураг 1: Програм эхлэх үеийн үндсэн интерфэйс.

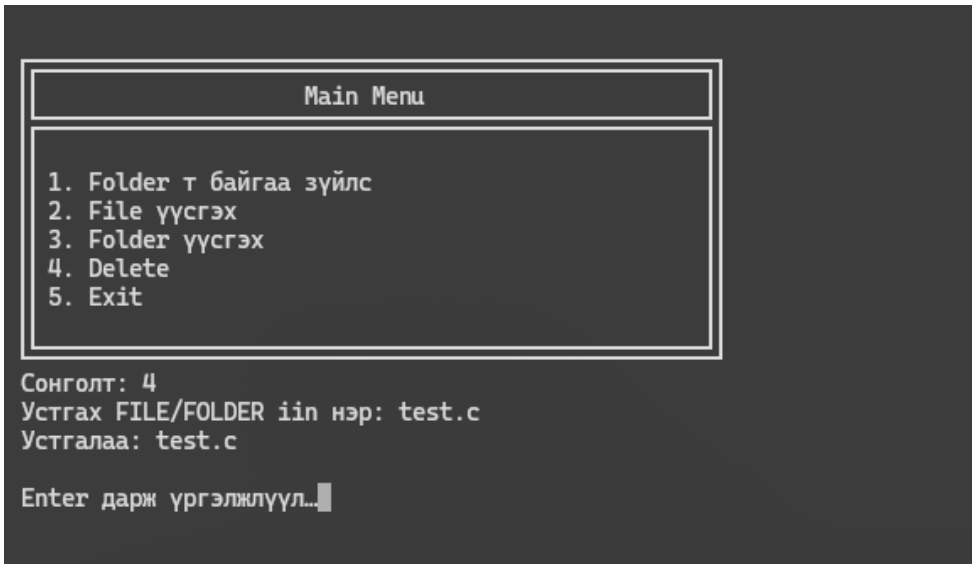
Зураг 2: Хавтсын доторх файл болон дэд хавтаснуудыг харуулж буй байдал.



Зураг 3: Шинэ файл үүсгэх үед харагдах цэс (Хавтас үүсгэх үйлдэлтэй адил).



Зураг 4: Файл амжилттай үүссэн үеийн харагдац.



Зураг 5: Файл эсвэл хавтас устгах үед гарч ирэх баталгаажуулах хэсэг.

Зураг 6: Програмыг дуусгах үед гарч харагдах төгсгөлийн мэндчилгээ.